

무엇을 넣으면 무엇이 나오는가

4개 모드가 각각 다른 입력을 받아 다른 결정을 돕습니다. 이 문서는 **정상 경로**와 **막히는 지점**을 함께 그립니다 — 안 되는 경우를 안 적으면 발표에서 그것만 물어봅니다.



BIM 진단 + ROI

IN gbXML

OUT ZEB등급 · GR점수 · NPV

도면에서 뽑은 3D 모델로 등급·보강비용·경제성을 한 번에.



정책 Q&A

IN 질문 한 줄

OUT 답변 + 원문 출처

법령·고시·공고 원문을 찾아 조항째로 보여줍니다.



ROI 시뮬레이션

IN 문장 하나

OUT 보조금 · NPV · 회수기간

도면 없이 조건만으로 경제성을 먼저 가능합니다.



사업 신청 인테이크

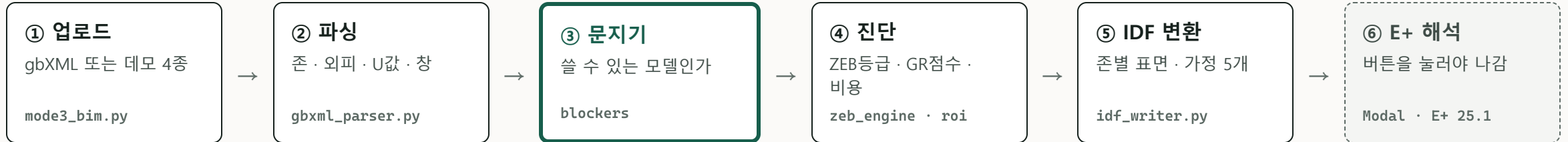
IN 대화

OUT 신청서 초안 .md

공공·민간을 갈라 각 서식에 맞는 초안을 만듭니다.

gbXML 한 개가 5개 탭이 되기까지

Revit·ArchiCAD에서 내보낸 .gbxml 을 올리면 서버가 파싱 → 검사 → IDF 변환까지 자동으로 갑니다. **에너지 해석만 버튼을 눌러야 나갑니다.**



③ 문지기가 왜 있나 — 실제 도담어린이집 Revit export를 넣었더니 해석 공간이 **15m²(전체의 1.2%)**뿐이고 99%가 차양 377개로 빠졌습니다. 그런데 화면엔 "walls 6개"라고만 떠서 멀쩡해 보였습니다. **세어만 놓고 판단을 안 하면 사용자는 쓰레기를 받아들이고 모릅니다.**

화면에 나오는 5개 탭

ZEB 등급 → GR 진단 → 보강·비용 → 최적화 → 민감도

- **ZEB 등급** — 자립률·1차에너지·등급 (고시 기준, 우리 엔진)
- **GR 진단** — 12개 요소 점수 + 미평가 항목과 그 사유
- **보강·비용** — 우선순위 · Max Cost · 점수당 비용
- **최적화 · 민감도** — NPV·IRR·B/C · 가정이 흔들릴 때

종합 리포트로 묶어서 내려받기

full_report.py → .md / .pdf

- 6개 섹션이 **화면 흐름 그대로**
- 숫자를 다시 계산하지 않음 — 엔진 결과를 문장으로 옮기기만
- **없는 섹션을 조용히 빼지 않음** — E+를 안 돌렸으면 그렇게 적음
- PDF·마크다운이 **같은 라벨 표를 봄** — 두 벌이면 갈라짐

안 될 때 어디로 가는가

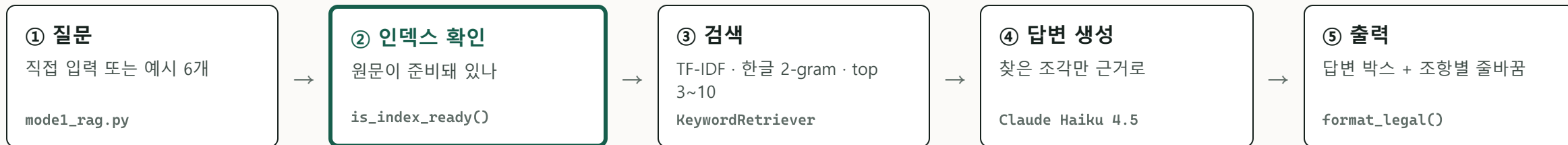
에너지 해석은 **실패해도 조용합니다**. EnergyPlus는 존이 안 닫혀도 정상 종료합니다. 그래서 우리가 직접 막고, 직접 경고합니다.

— 차양 > 외피	막힘. 해석 모델이 안 만들어진 것 — Revit에서 Energy Settings를 잡고 다시 내보내야 합니다. 진단으로 못 넘어갑니다.
— 해석 공간 < 50m²	막힘. 건물이 아니라 조각입니다. 계산해봐야 틀립니다.
— 좌표가 Boston	막힘. 42.3584 / -71.0598 = Revit 기본 위치를 안 고친 것. 기상 데이터가 통째로 남의 나라가 됩니다.
— U값이 비어 있음	경고 후 진행. 무엇이 안 채워졌는지 화면에 드러냅니다 — 조용히 0으로 두면 진단이 조용히 틀립니다.
— 바닥 없는 존	경고 후 진행. E+는 이걸 <code>ok:True</code> 로 통과시킵니다. Fatal 0, Severe 0. 우리 경고가 유일하게 잡습니다.
— E+ 버튼 안 누름	그대로 진행. 등급·비용·NPV는 E+ 없어도 나옵니다. 리포트엔 "돌리지 않았습니다"라고 적힙니다.
— Modal 다운 · 타임아웃	IDF 다운로드로 물러섬. 받아서 로컬 EnergyPlus로 직접 돌릴 수 있게. 조용히 실패하지 않습니다.
— 전부 통과	Modal에서 실제 EnergyPlus 25.1.0 실행 — <code>energyplus -w 추풍령.epw -d out/ in.idf</code> → 난방·냉방·전력 미터

정직한 한계 — 지금 나오는 건 **부하(요구량)**이지 소요량이 아닙니다. IdealLoads로 돌려 기기 효율이 안 들어갑니다. 공고 각주가 요구량을 허용하긴 하지만, **같은 각주가 요구하는 용도프로필(별표2)·기상데이터(별표6)를 우리는 둘 다 못 지킵니다.** 그래서 화면에 '요건미충족'을 붙여둡니다.

답변마다 원문 조항이 따라붙습니다

법령·고시·공고 원문을 미리 잘라 놓어두고, 질문이 오면 **키워드로 찾아** 그 조각만 Claude에게 줍니다. 없는 얘기를 지어내지 못하게 하는 구조입니다.



— 인덱스가 없음

입력창이 아예 안 뜹니다. 대신 안내 페이지 + 예시 질문 목록. 클라우드 무료 티어에서 인덱스를 못 올릴 때의 모습입니다.

— 매칭된 조각 0건

Claude는 **그래도 호출됩니다**. 컨텍스트가 비었다고 알려주고, 시스템 규칙에 따라 **"자료에 명시되지 않았습니니다"**라고 답합니다. 출처 섹션은 사라집니다.

— API 키 없음

🔑 **카드로 안내**. 무엇을 어디에 놓아야 하는지까지.

— 한도 초과 · 503

에러 종류별로 **한국어 안내 카드**가 다릅니다 — 크레딧 부족, 요청 한도, 서버 과부하, 타임아웃을 구분해서 알려줍니다.

왜 벡터 검색이 아니라 키워드인가 — 임베딩 모델을 올리면 무료 티어(~1GB)에서 앱이 뜨지 않습니다. 그래서 원문 조각을 저장해두고 **TF-IDF로 찾습니다**. 의존성 0 · API키 0 · 네트워크 0. 검색 품질을 조금 내주고 **실제로 뜨는 사이트**를 얻었습니다.

LLM은 조건만 읽고, 계산은 엔진이 합니다

도면이 없어도 **문장 하나로** 경제성을 가늠합니다. "연면적 1,251㎡ 어린이집, 2014년 준공, ZEB 5등급 목표" 같은 한 줄이면 됩니다.



- 연면적이 없음
엔진이 계산을 거부하고 되물습니다 — 추측해서 넣지 않습니다.
- 자부담·절감액이 0
NPV·IRR·B/C가 통째로 안 나옵니다. 없는 걸 0으로 채우지 않습니다.
- 부호 변화 없음
IRR = 없음. 수학적으로 정의되지 않으면 안 적습니다.
- 엔진이 예외
에러를 LLM에게 돌려주고 다시 시도하게 합니다 (최대 5회).

제도 파라미터는 코드에 안 박습니다. 보조율·한도·단가는 전부 YAML에 두고 엔진이 **결정론적으로 조회**합니다. LLM을 경유시키지 않습니다 — 같은 질문에 같은 숫자가 나와야 하고, 근거를 조항까지 되짚을 수 있어야 하니까요.

공공과 민간은 다른 사업입니다

근거 법령도, 지원 방식도, 서식도, 내는 사람도 다릅니다. 그래서 **맨 처음에 갈라놓고** 시작합니다 — 트랙을 바꾸면 세션을 새로 만듭니다.

공공건축물

필드 25개 · 필수 16개 · 녹색건축물법 제27조

- 국비로 공사비 직접 보조 — 50% (지자체) / 70% (중앙·공공기관)
- 신청기관이 직접 관리시스템에 작성 → PDF
- 전용 항목 — 신청기관명 · 기관유형 · 사업유형 · 사전컨설팅 이수
- 조건부 서류 — 임차건물이면 [별지2], 군집형이면 [별지3]

민간건축물

필드 30개 · 필수 22개 · 녹색건축물법 제25·26·27조

- 대출 이자를 보전 — 4.5% / 5.5%
- 그린리모델링 사업자가 건축주 동의를 받아 제출
- 전용 항목 — 사업자 · 건축주 · 시공 단계 · 성능개선비율 · 대출 방식
- 조건부 서류 — 비주거 [별지8] · 단독주택 [별지7] · 개인이면 신분증

— 대화로 항목 채우기

문장에서 값을 뽑아 검증 후 저장 → **진행률·빠진 항목**을 즉시 갱신. **값을 추측하지 않습니다** — 모르면 되문습니다.

— 범위를 벗어난 값

거부하고 이유를 돌려줍니다 (준공연도 1900~2030, 이메일에 @ 등).

— 필수가 덜 찼음

초안 생성이 거부됩니다. 미리보기는 볼 수 있지만 다운로드 버튼은 안 뜨고, 뭐가 빠졌는지 목록으로 보여줍니다.

— 필수를 다 채움

트랙에 맞는 초안 .md 다운로드 — 제목·근거·지원방식·제출주체·구비서류가 전부 그 사업 것으로.

설계 원칙 세 가지

모드는 넷이지만 규칙은 하나입니다. 이 규칙이 곧 이 도구를 믿을 수 있는 이유입니다.

01 숫자는 엔진이 계산합니다. LLM은 문장에서 조건만 읽습니다.

보조율·한도·단가 같은 제도 파라미터는 코드에 하드코딩하지 않고 YAML에 두고 결정론적으로 조회합니다. 같은 질문엔 같은 숫자가 나오고, 모든 숫자는 조항까지 되짚을 수 있습니다. LLM이 지어낸 숫자는 한 개도 없습니다.

02 실패를 조용히 넘기지 않습니다.

EnergyPlus는 존이 안 닫혀도 `ok:True` 를 돌려줍니다. 없는 미터를 요청해도 경고만 남기고 빠집니다. 도구가 침묵하는 자리마다 우리가 직접 말하게 만들었습니다 — 문지기 3개, U값 경고, 바닥 없는 존 경고, Modal 실패 시 IDF 다운로드.

03 못 하는 건 못 한다고 적습니다.

E+ 결과는 요구량이지 소요량이 아니고, 용도프로필·기상데이터는 고시 기준을 못 지킵니다. 리포트는 없는 섹션을 조용히 빼지 않고 왜 없는지 적습니다. 한계를 적은 자리는 고친 뒤에 가장 먼저 거짓말이 되므로 계속 갱신합니다.